中3数学 定期テスト対策 ①【解答】

二次方程式・関数 $y=ax^2$ （　）組（　）番　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2+7x+12=0$
$(x+3)(x+4)=0$
$x=-3,\ -4$

(2) $x^2-3x-10=0$
$(x-5)(x+2)=0$
$x=5,\ -2$

(3) $x^2+8x+16=0$
$(x+4)^2=0$
$x=-4$

(4) $3x^2-12x=0$
$3x(x-4)=0$
$x=0,\ 4$

(5) $x^2=-5x$
$x^2+5x=0$
$x(x+5)=0$
$x=0,\ -5$

(6) $3x^2+6x-24=0$
$x^2+2x-8=0$
$(x+4)(x-2)=0$
$x=-4,\ 2$

(7) $x^2-2x-5=3(x-3)$
$x^2-5x+4=0$
$(x-1)(x-4)=0$
$x=1,\ 4$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 連続した3つの正の整数があります。大きい方の2つの数の積が，3つの数の和の4倍に等しいとき，これら3つの整数を求めなさい。

いちばん小さい数を n とすると，3つの数は $n,\ n+1,\ n+2$
$(n+1)(n+2)=4\{n+(n+1)+(n+2)\}$
$n^2+3n+2=12n+12$
$n^2-9n-10=0$
$(n-10)(n+1)=0$　$n=10,\ -1$
n は正の整数だから $n=10$
答　10，11，12

(2) 長さ36cmのひもで長方形をつくり，その面積が80cm²になるようにします。このときの長方形のたてとよこの長さを求めなさい。

たての長さを x cm とすると，よこは $(18-x)$ cm
$x(18-x)=80$
$x^2-18x+80=0$
$(x-8)(x-10)=0$　$x=8,\ 10$
$x=8$ のときよこ10cm，$x=10$ のときよこ8cm　どちらも問題に合う
答　たて8cm・よこ10cm（またはたて10cm・よこ8cm）

(3) 二次方程式 $x^2+ax-12=0$ の解の1つが3であるとき，a の値と，他の解を求めなさい。

$x=3$ を代入して $9+3a-12=0$　$a=1$
$x^2+x-12=0$
$(x+4)(x-3)=0$　$x=-4,\ 3$
答　$a=1$，他の解 $x=-4$

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

(1) y は x の2乗に比例し，$x=2$ のとき $y=-12$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=-3x^2$

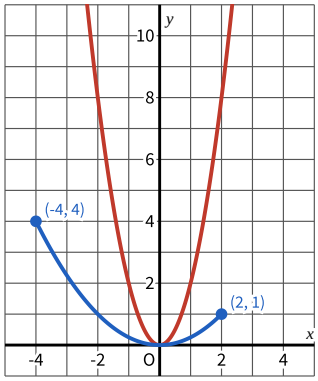
(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=2x^2$

② $y=\frac{1}{4}x^2$
$(-4\leqq x\leqq 2)$

（※ていねいにかくこと。）

ー① ー②



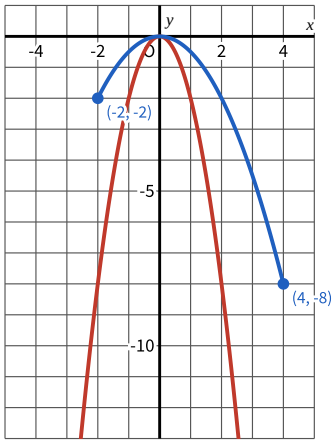
(3) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-2x^2$

② $y=-\frac{1}{2}x^2$
$(-2\leqq x\leqq 4)$

（※ていねいにかくこと。）

ー① ー②



(4) 関数 $y=ax^2$ のグラフは［放物線］とよばれる曲線で，［y］軸について対称である。□をうめなさい。（完答）

(5) $y=3x^2$ で，$1\leqq x\leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

$3\leqq y\leqq 48$

(6) $y=-2x^2$ で，$-2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

$-18\leqq y\leqq 0$

(7) $y=\frac{1}{2}x^2$ で，$-4\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

$0\leqq y\leqq 8$

中3数学 定期テスト対策 ②【解答】

二次方程式・関数 $y=ax^2$ （　）組（　）番　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿　／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2-x-12=0$
$(x-4)(x+3)=0$
$x=4,\ -3$

(2) $x^2+9x+14=0$
$(x+2)(x+7)=0$
$x=-2,\ -7$

(3) $x^2-10x+25=0$
$(x-5)^2=0$
$x=5$

(4) $5x^2+15x=0$
$5x(x+3)=0$
$x=0,\ -3$

(5) $x^2=6x$
$x^2-6x=0$
$x(x-6)=0$
$x=0,\ 6$

(6) $2x^2-10x+12=0$
$x^2-5x+6=0$
$(x-2)(x-3)=0$
$x=2,\ 3$

(7) $x^2+4x-3=2(2x+3)$
$x^2-9=0$
$x^2=9$
$x=3,\ -3$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 連続した3つの正の整数があります。真ん中の数の2乗が，残りの2つの数の和の3倍より7大きいとき，これら3つの整数を求めなさい。

真ん中の数を n とすると，3つの数は $n-1,\ n,\ n+1$
$n^2=3\{(n-1)+(n+1)\}+7$
$n^2=6n+7$
$n^2-6n-7=0$
$(n-7)(n+1)=0$　$n=7,\ -1$
$n-1$ が正の整数だから $n=7$
答　6，7，8

(2) 正方形の土地があります。この土地のたてを2m長くし，よこを3m短くした長方形の面積は36m²になりました。もとの正方形の1辺の長さを求めなさい。

もとの1辺を x m とすると（$x>3$）
$(x+2)(x-3)=36$
$x^2-x-6=36$
$x^2-x-42=0$
$(x-7)(x+6)=0$　$x=7,\ -6$
$x>3$ だから $x=7$
答　7m

(3) 二次方程式 $x^2-5x+a=0$ の解の1つが -2 であるとき，a の値と，他の解を求めなさい。

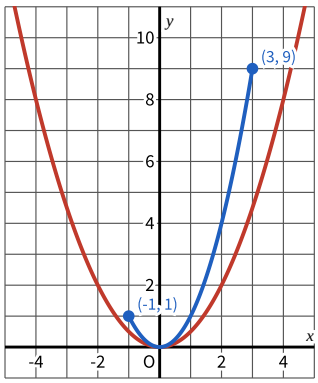
$x=-2$ を代入して $4+10+a=0$　$a=-14$
$x^2-5x-14=0$
$(x-7)(x+2)=0$　$x=7,\ -2$
答　$a=-14$，他の解 $x=7$

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

(1) y は x の2乗に比例し，$x=-2$ のとき $y=8$ である。y を x の式で表しなさい。

$y=2x^2$

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。



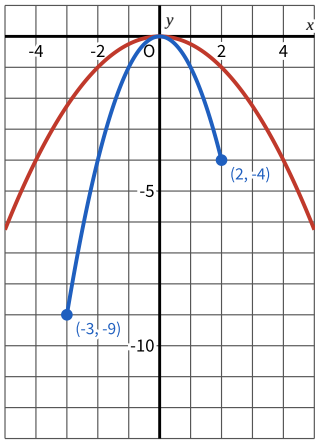
① $y=\frac{1}{2}x^2$

② $y=x^2$
$(-1\leqq x\leqq 3)$

（※ていねいにかくこと。）

—①　—②

(3) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。



① $y=-\frac{1}{4}x^2$

② $y=-x^2$
$(-3\leqq x\leqq 2)$

（※ていねいにかくこと。）

—①　—②

(4) 関数 $y=ax^2$ のグラフは，$a>0$ のとき［上］に開き，$a<0$ のとき［下］に開く。□をうめなさい。（完答）

(5) $y=4x^2$ で，$2\leqq x\leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

$16\leqq y\leqq 36$

(6) $y=-3x^2$ で，$-1\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

$-12\leqq y\leqq 0$

(7) $y=\frac{1}{4}x^2$ で，$-6\leqq x\leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

$0\leqq y\leqq 9$